Звіт

до лабораторної роботи №2

з курсу “Розробка мультимедійних систем”

на тему

“**Розробка мультимедійного застосунку з використанням сучасних технологій**”

Виконав: студент групи ІПС-41

Тесленко Назар Олександрович

Короткий опис реалізації:

Для виконання лабораторної роботи було обрано варіант із реалізацією медіаплеєра. Застосунок має назву **Vidik**. Для його розробки використовувалася мова програмування Python.

У програмі реалізовано відтворення аудіо та відео, керування гучністю, перемотування, повноекранний режим, плейлист і відкриття медіафайлів за прямим посиланням.

Для розробки використовувалися такі бібліотеки та технології:

Засіб	Призначення
Python	Основна мова програмування
PySide6	Створення desktop-застосунку та зв’язок Python із Qt
Qt Quick / QML	Створення й оформлення інтерфейсу
Qt Multimedia	Відтворення аудіо та відео
QSettings	Збереження гучності та налаштування автопрогравання
pathlib	Робота з файлами та папками

Структура файлів:

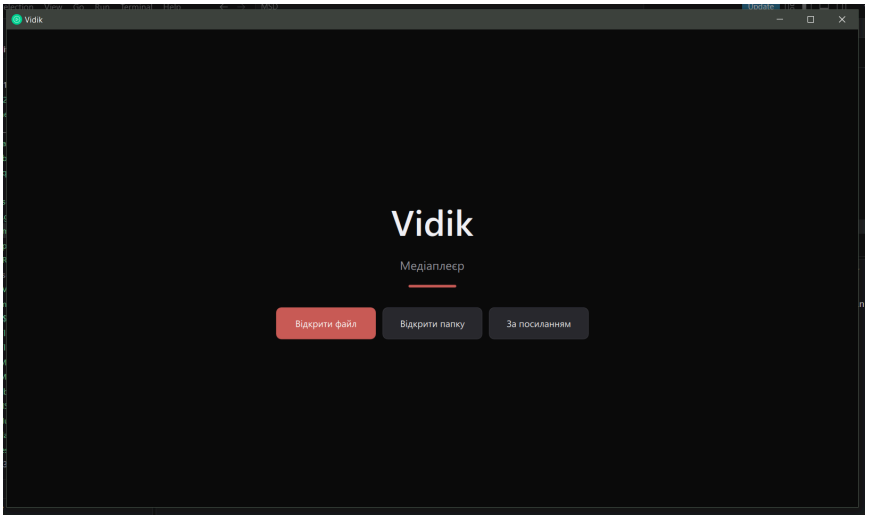
Файл	Призначення
main.py	Точка запуску програми. Створює застосунок, підключає контролер, завантажує QML-інтерфейс.
player_controller.py	Відповідає за відкриття файлів і папок, формування плейлиста, роботу з прямими посиланнями та збереження налаштувань

Main.qml	Містить інтерфейс медіаплеєра, панель керування, плейлист, діалогові вікна та логіку взаємодії з користувачем
play.png	Використовується як іконка застосунку
settings.ini	Автоматично зберігає вибрану гучність і стан автопрогравання

Реалізований функціонал

Відкриття локального медіафайлу

Після запуску медіаплеєра користувач бачить стартовий екран із декількома способами відкриття медіа. Можна вибрати окремий файл, відкрити папку з медіафайлами або вставити пряме посилання на файл.

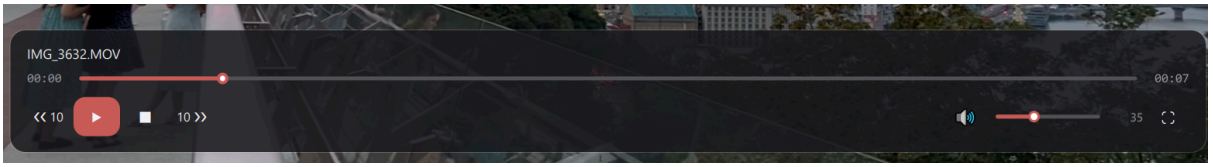


Керування відтворенням

Після вибору аудіо або відео в нижній частині плеєра з’являється панель керування. На ній реалізовано:

- відтворення, паузу та повну зупинку відтворення;
- перемотування аудіо або відео на 10 секунд вперед чи назад;
- переміщення до потрібного моменту за допомогою progress bar;

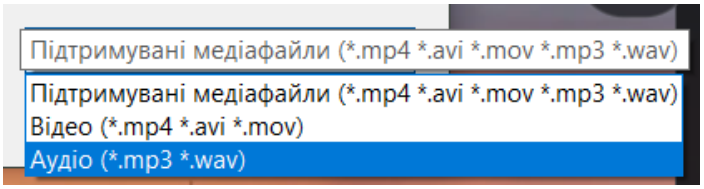
- відображення поточного та загального часу запису;
- регулювання гучності та повне вимкнення звуку;
- перехід у повноекранний режим.



Підтримувані формати

Для локальних відеофайлів передбачена підтримка форматів **MP4, AVI та MOV**. Для аудіофайлів підтримуються формати **MP3 та WAV**.

Також плеєр може відтворювати медіа за прямим HTTP- або HTTPS-посиланням. Для цього користувач вставляє адресу безпосередньо на медіафайл, після чого він автоматично запускається у плеєрі.



За посиланням можуть відкриватися й інші формати, наприклад, **WebM**. Це пов’язано з тим, що онлайн-файл передається безпосередньо до мультимедійного модуля Qt, який використовує доступні засоби декодування та самостійно визначає формат медіа. Тому фактичний перелік доступних форматів може бути ширшим і залежить від кодека всередині файлу.

Додаткові можливості

Автоматичне приховування панелей

Панель керування та стрілка відкриття плейлиста автоматично зникають через 4 секунди без активності користувача. Після руху курсора вони знову

з’являються. Це дозволяє переглядати відео без зайвих елементів поверх зображення.

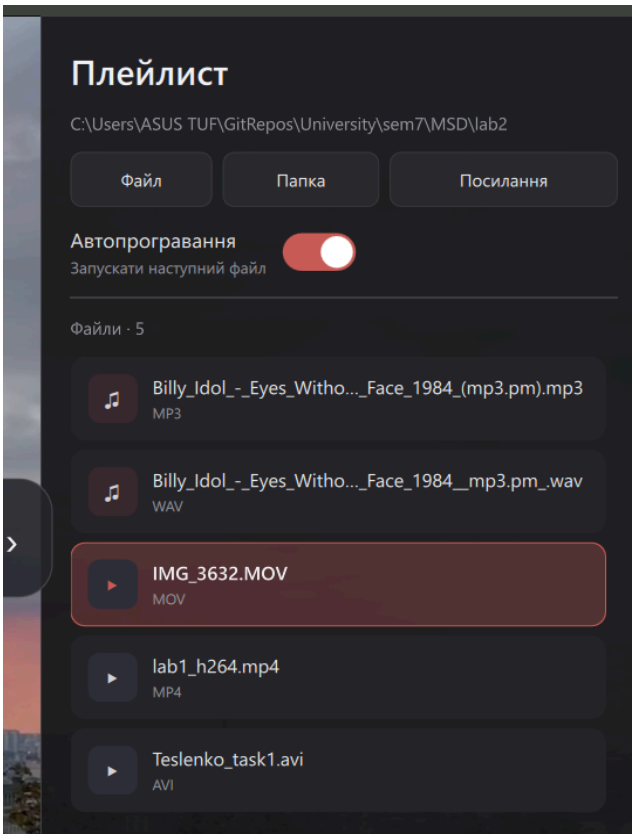
Якщо плейлист відкритий, його панель та стрілка залишаються видимими.

Плейлист

Плейлист відкривається за допомогою стрілки в правій частині плеєра або ж за допомогою клавіші **P**. Якщо користувач відкрив окремий файл, програма перевіряє папку, у якій він знаходиться, та додає до списку інші підтримувані аудіо- і відеофайли.

У верхній частині плейлиста відображається шлях до відкритої папки. Також звідси можна відкрити інший файл, вибрати папку або вставити пряме посилання на медіафайл.

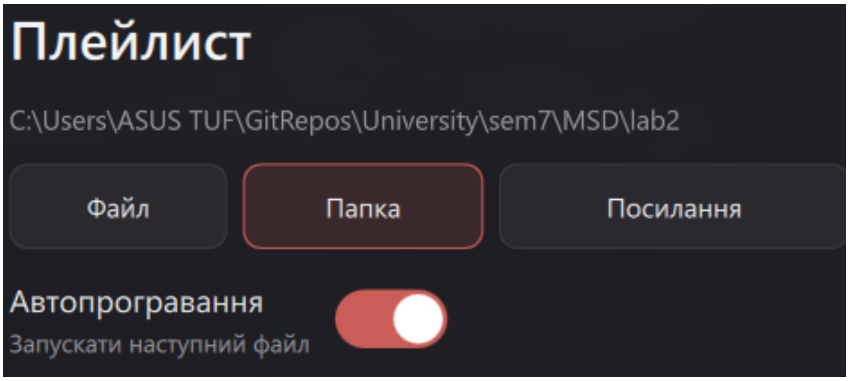
Для запуску потрібного елемента зі списку необхідно двічі натиснути на нього.



Автопрогравання

У плейлисті реалізовано перемикач автопрогравання. Якщо функція активна, після завершення поточного запису плеєр автоматично запускає наступний файл зі списку.

За замовчуванням автопрогравання вимкнене. Вибір користувача зберігається, тому після наступного запуску програми функція залишається в попередньому стані.



Гарячі клавіші

Для швидкого керування плеєром реалізовано такі комбінації клавіш:

Клавіша	Дія
Ctrl + O	Відкрити медіафайл
Space	Відтворити або поставити на паузу
←	Перемотати на 10 секунд назад
→	Перемотати на 10 секунд уперед
↑	Збільшити гучність
↓	Зменшити гучність

M	Вимкнути або увімкнути звук
F	Увімкнути або вимкнути повноекранний режим
Esc	Вийти з повноекранного режиму або закрити плейлист
P	Відкрити або закрити плейлист

Перехід у повноекранний режим також виконується подвійним натисканням на область відтворення відео.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було створено медіаплеєр **Vidik** мовою Python. У ньому реалізовано основний функціонал для зручного відтворення аудіо та відео, а також додаткові можливості: плейлист, автопрогравання, гарячі клавіші та автоматичне приховування панелі керування. У результаті було отримано завершений і зручний у використанні desktop-застосунок.